

24 luglio 2023

Fisica della Materia

Modulo 1 (Prof.B.Fraboni)

Esercizio 1

L'atomo di Berillio ($Z=4$) presenta due livelli eccitati di tripletto $1s^2 2s 2p$ e $1s^2 2s 3s$ che sono strutturati nei seguenti livelli:

3P_0 di energia = 2.724959 eV

3P_1 di energia = 2.725039 eV

3P_2 di energia = 2.725330 eV

3S_1 di energia = 2.77430 eV

- Verificare che l'applicazione di un campo esterno $B=0.3T$ induce effetto Zeeman
- Calcolare le energie delle transizioni rispettivamente meno e più energetiche tra quella associate al decadimento $1s^2 2s 3s \rightarrow 1s^2 2s 2p$
- Verificare che un campo esterno $B=20T$ induce effetto Paschen-Back e calcolare le energie delle transizioni del punto b) sotto queste condizioni.

Esercizio 2

Per la molecola HCl si osserva una serie di linee spettrali in assorbimento con i seguenti valori di ν : 83.03, 103.73, 124.30, 145.03, 165.51 e 185.86 (in cm^{-1}).

- Determinare se si tratta di transizioni vibrazionali o rotazionali
- In caso siano vibrazionali, qual è la loro frequenza caratteristica?
- In caso siano rotazionali, determinare a che valore di J corrispondono e quanto vale il momento di inerzia della molecola
- Stimare la separazione fra i nuclei